

2010 量子力学

(chap1) 设一维自由粒子在 $t=0$ 时的状态为 $\psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{\frac{i}{\hbar} p_0 x}$, 求 t 时刻粒子的状态 $\psi(x, t)$ 。

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} \exp \frac{i}{\hbar} (p_0 x - Et), \quad E = \frac{p_0^2}{2m}$$

(chap2) 设质量为 m 的粒子处于势场 $V(x) = -Kx$ 中, 其中 K 为非零常数。在动表象下, 求与能量 E 对应的本征波函数 $\Phi_E(p)$ 。

$$\Phi_E(p) = \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \left(\frac{p^3}{6Km} - \frac{Ep}{K} \right) \right]$$

(chap6)

出现在 (θ, φ) 方向立体角元的概率。

(注：)。

(chap7&4)在 $\hat{S}_x$ 表象上，求出 $\hat{S}_y$ 的本征态的表示，求出并验证 $\hat{S}_y$ 表象到 $\hat{S}_z$ 表象的表象变换矩阵。

$$\frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix}0 & 1 \\ 1 & 0\end{pmatrix}$$
$$\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}-i & 1 \\ i & 1\end{pmatrix}$$

(chap7) 设电子处于某自旋态，在该态中，电子自旋的 S_y 自旋向上，求该态中电子自旋 S_x 的可能值、测量概率和平均值。

$$\frac{\hbar}{2}, -\frac{\hbar}{2}$$

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0$$

(chap8) 一体系未受微扰作用时只有三个能级， $E_{01}=3\varepsilon, E_{02}=\varepsilon, E_{03}=-2\varepsilon$; 哈密顿为

$$H^{(0)} = \begin{pmatrix} 3\varepsilon & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & -2\varepsilon \end{pmatrix}, \text{ 当有微扰时的哈密顿为 } H = \begin{pmatrix} 3\varepsilon & a\varepsilon & 0 \\ a\varepsilon & \varepsilon & 0 \\ 0 & 0 & -2\varepsilon + a\varepsilon \end{pmatrix}, \text{ 其中 } a \text{ 和 } \varepsilon \text{ 都是实数, 用微扰}$$

公式求能量至二级修正。

$$E_1 = 3\varepsilon + \frac{a^2}{2}\varepsilon$$

$$E_2 = \varepsilon - \frac{a^2}{2}\varepsilon$$

$$E_3 = -2\varepsilon + a\varepsilon$$